PAŃSTWOWA AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH W NYSIE

Wydział: Nauk technicznych

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Praca dyplomowa inżynierska

Wdrożenie środowiska centralnego zarządzania infrastrukturą IT przedsiębiorstwa w oparciu o Windows Server 2025

Promotor:
mgr inż. Marcin Zynczewski

Autor:
Andrzej Chwalenia

Nysa 2025

Spis treści

1. Wstęp
2. Projekt środowiska i architektura sieci
3. Implementacja środowiska serwerowego
    - 3.1. Instalacja systemów i konfiguracja Proxmox
    - 3.2. Konfiguracja usług domenowe Active Directory
    - 3.3. DNS i DHCP
    - 3.4. Udostępnianie zasobów i foldery sieciowe
    - 3.5. Zarządzanie politykami grupowymi
    - 3.6. Web server
4. Systemy zabezpieczeń i monitoringu
    - 4.1. Konfiguracja maszyny pfSense jako zapory i routera
        - 4.1.1. Konfiguracja interfejsów sieciowych i adresacji IP
        - 4.1.2. Konfiguracja NAT i trasowania ruchu
        - 4.1.3. Tworzenie aliasów i zasad zapory (Firewall Rules)
        - 4.1.4. Konfiguracja DDNS (DuckDNS)
        - 4.1.5. Konfiguracja VPN (Tailscale / OpenVPN)
        - 4.1.6. Instalacja i konfiguracja systemu IDS/IPS Suricata
        - 4.1.7. Zarządzanie pakietami i aktualizacjami systemu pfSense
    - 4.2. Monitoring infrastruktury
        - 4.2.1. Instalacja i konfiguracja serwera Zabbix
        - 4.2.2. Instalacja agentów Zabbix na hostach Windows Server i Windows 11
        - 4.2.3. Tworzenie mapy sieci i monitorowanie usług (AD, DNS, DHCP)
        - 4.2.4. Alerty, wyzwalacze i pulpity nawigacyjne
        - 4.2.5. Przyszłe ulepszenia i najlepsze praktyki
5. Kopie zapasowe i utrzymanie środowiska
    - 5.1. Konfiguracja automatycznych backupów maszyn wirtualnych
    - 5.2. Odzyskiwanie systemu po awarii
    - 5.3. Aktualizacja komponentów środowiska
6. Podsumowanie i wnioski
    - 6.1. Osiągnięcia
    - 6.2. Napotkane wyzwania
    - 6.3. Przyszłe prace

6.4. Wnioski końcowe

Streszczenie

Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest wdrożenie środowiska centralnego zarządzania infrastrukturą IT przedsiębiorstwa w oparciu o system Windows Server 2025. Inspiracją do podjęcia tej tematyki były doświadczenia zdobyte podczas praktyk studenckich, odbytych w firmie zajmującej się wdrażaniem systemów klasy ERP w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych. W ich trakcie istniała możliwość zapoznania się z wieloma rozwiązaniami opartymi na wcześniejszych wersjach systemu Windows Server, a także poznania metodyk i praktyk związanych z budową oraz administracją takiego środowiska. W ramach realizacji projektu wykonano szereg działań z zakresu zabezpieczeń oraz monitorowania wdrożonego środowiska, a także przeprowadzono testy komunikacji między maszynami wirtualnymi funkcjonującymi w obrębie serwera i domeny Windows.

1. Wstęp

Serwery firm korzystających z usług serwerowych są pod stałą obserwacją przez administratorów, sprawujących zadanie utrzymania ich w możliwie jak najlepszym stanie. Na to składa się szereg zadań, między innymi zapewnienie ciągłości działania systemu oraz monitorowanie dostępu do zasobów. Przez rozwój najnowszych rozwiązań informatycznych od osób wykonujących te zadania w swoje codziennej pracy wymaga się umiejętności z zakresu znajomości systemów operacyjnych, wiedzy na temat sieci komputerowych oraz zabezpieczania ich. Administracja infrastrukturą to również dbanie o to by zarówno sprzęt jak i system były bezpieczne oraz żeby dostęp do zasobów był dla użytkowników bezproblemową czynnością. Użytkownicy końcowi systemów nie angażują się w kwestie związane z utrzymaniem i konfiguracją, obowiązek ten spoczywa na administratorach.

Jako projekt opisany w niniejszej pracy chciano przedstawić kompleksowe wdrożenie środowiska komputerowego ze scentralizowanym sieciowym systemem operacyjnym (ang. *Network Operating System*, w skrócie NOS) stanowiącym podstawę funkcjonalności serwera, umożliwiając scentralizowane zarządzanie zasobami sieciowymi oraz interakcję pomiędzy serwerem a klientami (Dauti, 2025). Na ten system wybrano Windows Server 2025, będący najnowszą odsłoną rozwijanego od wielu lat przez firmę Microsoft serwerowego systemu operacyjnego. Wyboru tego dokonano kierując się znaczącym udziałem rynku użytkowników systemów informatycznych przez wyżej wspomnianą firmę. Jak pokazują badania z systemów dostarczanych przez amerykańskiego giganta na co dzień korzysta 58 % wszystkich użytkowników systemów informatycznych (Research, 2024). Dzięki wprowadzanym zmianom w coraz to nowszych wersjach Windows Serwer, administracja nim staje się coraz bardziej przejrzysta i łatwiejsza w automatyzacji. Dodawanie oraz zarządzanie już utworzonymi użytkownikami jest możliwe w wielu warstwach systemu, modyfikacja danych zapisanych na serwerze oraz zabezpieczanie dostępu do nich spełnia aktualne wymogi bezpieczeństwa systemów informatycznych. Poza wbudowanymi rozwiązaniami dostarczonymi przez producenta Microsoft ważne w zarządzaniu serwerami jest korzystanie również z dedykowanych systemów innych firm informatycznych. Zdecydowano się na wprowadzenie zapory sieciowej o otwartym kodzie źródłowym Pfsense w wersji 2.7.7 oraz systemu monitoringu zarówno sprzętu komputerowego jak i systemów informatycznych w postaci oprogramowania Zabbix 7.4.

Celem pracy było wdrożenie kompletnej infrastruktury informatycznej możliwie jak najbardziej oddającej realia serwerów stacjonujących w każdej firmie posiadającej w swoich strukturach dział IT, potrzebujący systemu zarządzania ze stabilnym dostępem do danych oraz możliwości użytkowania przez wielu pracowników w tym samym czasie. Dla tego wdrożono rozwiązania takie jak kontrolery domeny, usługi katalogowe, mechanizmy polityk grupowych oraz użyto środków z obszaru bezpieczeństwa i monitoringu sieci. Zakres prac obejmował instalację i konfigurację systemu wirtualizacji Proxmox VE, utworzenie oraz konfigurację maszyn wirtualnych: zapory sieciowej i routera Pfsense w wersji 2.7.2, kontrolerów domeny Windows Server Datacenter 2025, stacji roboczych Windows 11, systemu monitorowania Zabbix 7.4 zainstalowanym na systemie Ubuntu Server 22.04.

2. Projekt środowiska i architektura sieci

Na potrzeby realizacji pracy inżynierskiej, jako podstawę całej infrastruktury na serwerze zainstalowano w sposób bare-metal, będące środowiskiem które działa bezpośrednio na sprzęcie komputerowym, bez warstwy systemu operacyjnego, hipervisor typu pierwszego Proxmox VE. Jest to platforma do uruchamiania maszyn wirtualnych i kontenerów, oparta na systemie Debian Linux i jest rozwiązaniem open-source (Documentation, 2025).

Centralnym elementem infrastruktury są dwie maszyny wirtualne Windows Server Datacenter 2025 pełniące rolę kontrolera domeny oraz serwera usług sieciowych (Active Directory, DNS, DHCP, IIS). Przez wprowadzenie dwóch kontrolerów zapewniono redundancję oraz poprawną replikację danych katalogowych. Do domeny dołączono również dwie maszyny klienckie Windows 11, mające na celu symulację stanowisk pracowniczych oraz sprawdzenie poprawności implementowanych polityk. Umożliwiło to zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami i zasadami grup (GPO).

Dla zapewnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa środowiska serwerowego wdrożono zaporę sieciową w postaci maszyny wirtualnej Pfsense 2.7.2, pełniącej również rolę bramy sieciowej oraz systemu kontroli ruchu. Skonfigurowano reguły zapory oparte na aliasach i zasadach dostępu między strefami sieci, a także włączono usługę VPN (Tailscale, OpenVPN) umożliwiającą bezpieczne zdalne połączenia administracyjne. Odpowiednio do całej struktury serwerowej oraz do dostępu do sieci w której znajdowały się serwery.

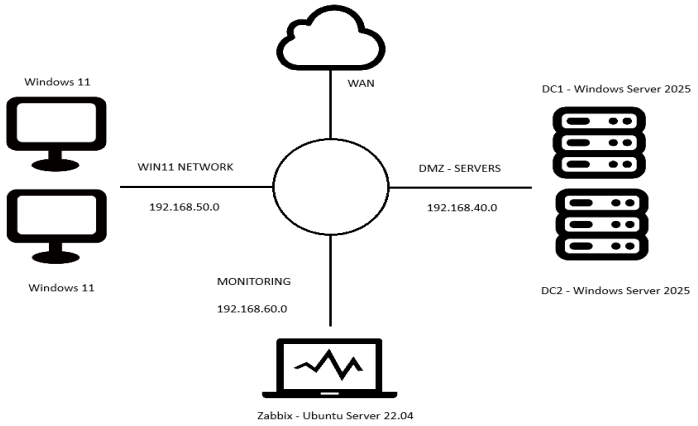
Dodatkowo, na poziomie systemów Windows Server zastosowano polityki bezpieczeństwa wymuszane za pomocą **Group Policy Objects (GPO)**, obejmujące m.in.:

- wymagania dotyczące złożoności haseł i blokady kont,
- automatyczne aktualizacje systemów,
- ograniczenia dostępu do panelu sterowania,
- polityki zapory systemowej Windows Defender Firewall,
- blokadę dostępu do nośników zewnętrznych (USB).

Celem monitorowania dostępności i wydajności maszyn wirtualnych oraz usług sieciowych wdrożono system Zabbix. Ma on na celu zbieranie danych z hostów dzięki zainstalowanych

na nich agentach i pozwala na generowanie alarmów w przypadku wykrycia awarii lub spadku wydajności. Rozwiązanie to umożliwia wczesne wykrywanie problemów oraz analizę działania środowiska w czasie rzeczywistym, co zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo całej infrastruktury.

Prace zostały rozpoczęte przez zakup sprzętu komputerowego, był to komputer stacjonarny Dell Optiplex, wyposażony w procesor Intel Core i7, 32 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Następnie po wstępnym przygotowaniu środowiska wirtualizacji przyszła kolej na planowanie połączeń sieciowych pomiędzy poszczególnymi maszynami. Poniżej na rysunku 1 przedstawiono topologię sieci zaprojektowaną w środowisku wirtualnym Proxmox VE:



Rysunek 1. Schemat logiczny topologii sieci w środowisku wirtualnym Proxmox VE

Z komentarzem [MZ1]: Dodatkowo przydałby się screen lub rysunek obrazujący tokologię z punktu widzenia interfejscu Proxmoxa.

Dokonano logicznego podziału sieci na segmenty, dzięki temu uzyskano przejrzystość ruchu sieciowego i zwiększono bezpieczeństwo. Zastosowano następujące strefy:

- WAN – połączenie z siecią zewnętrzną (Intranet), obsługiwane przez zaporę sieciową Pfsense,
- DMZ (ang. *Demilitirazed zone* – strefa zdemilitaryzowana) – strefa serwerów, odseparowana od sieci klienckiej,
- WIN11 Network (ang. Clients - klienci) – sieć użytkowników i stacji roboczych z systemami Windows 11,

- Monitoring – wydzielona strefa administracyjna przeznaczona dla systemu Zabbix.

Name ↑	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR	Gateway	Comment
enp0s31f6	Network Device	Yes	No	No					
vmbr0	Linux Bridge	Yes	Yes	No	enp0s31f6		192.168.33.111/24	192.168.33.1	Sieć WAN
vmbr1	Linux Bridge	Yes	Yes	No					Sieć DMZ / 192.168.40.0/24
vmbr2	Linux Bridge	Yes	Yes	No					Sieć Clients / 192.168.50.0/24
vmbr3	Linux Bridge	Yes	Yes	No					Sieć Monitoring / 192.168.60.0/24

Rysunek 2 Topologia sieci z punktu widzenia Proxmox

Utworzono sześć maszyn wirtualnych z odpowiednią do każdego przypadku konfiguracją sprzętową. Do każdego z nich doinstalowano odpowiedni zestaw usługi i modułów wprowadzony przez standardowe sterowniki parawirtualne urządzeń sieciowych i dysków, pozwalające na uruchomienie wirtualnych systemów operacyjnych. Jest to spowodowane przez konieczność emulowania fizycznego sprzętu komputerowego, dzięki ich wprowadzeniu maszyny wirtualne lepiej współpracują z samym hipervisorem. Każdej z maszyn przydzielono odpowiednią ilość pamięci operacyjnej RAM, przestrzeni dyskowej oraz rdzeni procesora. Poniższa tabela przedstawia te dane:

Nazwa maszyny	System operacyjny	Rola w sieci	CPU	RAM	Dysk	Sieć
Pfsense	Pfsense 2.7.2	Zapora i router	2 vCPU	4 GB	15 GB	WAN, DMZ, WIN11 Network, Monitoring
DC01	Windows Server 2025	Kontroler domeny, DNS, DHCP, NPAS,IIS	2 vCPU	8 GB	80 GB + 20 GB	DMZ
DC02	Windows Server 2025	Kontroler domeny, DNS, DHCP	2 vCPU	4 GB	80 GB	DMZ
Client01	Windows 11 Pro	Stacja robocza	2 vCPU	4 GB	64 GB	WIN11 Network

Client02	Windows 11 Pro	Stacja robocza	2 vCPU	4 GB	64 GB	WIN11 Network
Zabbix	Ubuntu Server 22.04	Monitoring infrastruktury	2 vCPU	4 GB	25 GB	Monitoring

Tabela 1. Specyfikacja maszyn wirtualnych

Dla możliwości komunikacji utworzono cztery mosty sieciowe (Linux Bridge) w środowisku Proxmox VE, odpowiadające logicznemu podziałowi sieci:

- vmbr0 - interfejs WAN, połączenie z siecią zewnętrzną
- vmbr1 – sieć serwerowa (DMZ)
- vmbr2 – sieć użytkowników Windows 11
- vmbr3 – sieć monitoringu

Plan adresacji IPv4 prezentuje się tak:

Strefa	Adresacja	Opis
WAN	192.168.33.111	Dostęp do Internetu
DMZ	192.168.40.0/24	Serwery Windows Server 2025
WIN11 Network	192.168.50.0/24	Stacje robocze w domenie Windows
Monitoring	192.168.60.0/24	System Zabbix

Tabela 2. Schemat adresacji sieci

Adres interfejsów maszyn Pfsense oraz Windows Serwer ustawiono statycznie, natomiast maszyny z sieci WIN11 uzyskują adresację dzięki protokołowi dynamicznego konfigurowania hostów (ang. *Dynamic Host Configuration Protocol*, w skrócie DHCP) dzięki usłudze działającej w domenie Windows.

3. Implementacja środowiska serwerowego

3.1. Instalacja systemów i konfiguracja Proxmox

Wdrożenie środowiska wirtualizacyjnego rozpoczęto od instalacji i konfiguracji Proxmox Virtual Environment (VE), będącego open-sourcową platformą zaprojektowaną dla wirtualizacji serwerów. Proxmox VE dostarcza efektywny sposób na jednoczesne uruchamianie i zarządzanie maszyn wirtualnych (ang. *virtual machines*) przez interfejs sieciowy wspierający oba sposoby wirtualizacji na systemach Linux: KVM (ang. *Kernel-based Virtual Machines*) oraz LXC (ang. *Linux Containers*). Pierwsza z nich jest technologią zintegrowaną z jądrem systemu Linux pozwalającą na uruchamianie maszyn w ich własnym odizolowanym systemie operacyjnym i zwirtualizowanym sprzęcie oraz dedykowanym jądrze. Natomiast druga to technologia wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego, która umożliwia uruchamianie wielu izolowanych systemów Linux na jednym hoście poprzez współdzielenie jądra gospodarza (hosta).

Kolejno po instalacji Proxmoxa na stacji roboczej OptiPlex środowisko wirtualne zostało przygotowane do konfiguracji przez utworzenie mostów linuxowych (vmbr) (ang. *Linux Bridges*) odpowiadających odseparowanym segmentom sieci:

- vmbr0 (WAN)
- vmbr1 (DMZ)
- vmbr2 (LAN)
- vmbr3 (MONITORING)

Pobrano wszystkie potrzebne pliki obrazów systemów operacyjnych (ang. *ISO files*), odpowiadające kopi nośnika instalacyjnego systemu i zapisano je na dysku Proxmoxa. Były to instalatory systemów:

- pfSense 2.7.2,
- Windows Server 2025 Datacenter,
- Windows 11 Profesional,

- Ubuntu Server 22.04

Licencjonowane obrazy systemów operacyjnych Windows 11 Profesional oraz Windows Server 2025 Datacenter uzyskano dzięki uczelnianemu programowi współpracy z firmą Microsoft.

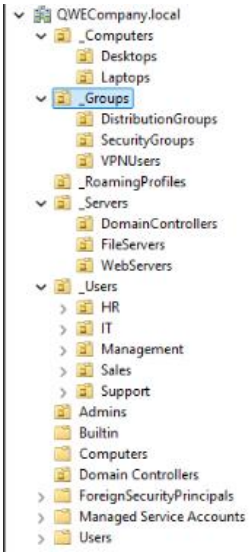
Z komentarzem [MZ2]: Proszę wspomnieć w o uczelnianym programie współpracy Microsoft, dzięki któremu uzyskano oprogramowanie licencjonowanie MS Server, Win11.

Każda z maszyn została odpowiednio skonfigurowana z dynamicznie przydzielaną przestrzenią magazynową (50 – 100 GB), odpowiednią do pracy ilością rdzeni procesora (2 – 4) oraz pamięcią operacyjną (4 – 8 GB). Utworzono punkty odtwarzania systemów (ang. *snapshot*) oraz zaplanowano tworzenie kopii zapasowych dla zapewnienia możliwości przywrócenia systemów do poprzednich stanów w razie awarii.

3.2. Konfiguracja usług domenowych Active Directory

Po zainstalowaniu systemu Windows Server 2025 Datacenter na dwóch maszynach wirtualnych skonfigurowano je aby zapewniały usługi domenowe Active Directory (AD DS). Pierwsza z nich została wypromowana do stopnia głównego kontrolera domeny (ang. *Primary Domain Controller*, skrót PDC) oraz utworzony został nowy las i domena o przykładowej nazwie qwecompany.local. Drugi serwer został dodany do domeny Windows i wypromowany jako dodatkowy kontroler domeny (ang. *Additional Domain Controller*, skrót ADC) dla zapewnienia redundancji i replikacji danych.

W ramach usługi Active Directory zaprojektowano strukturę logiczną odzwierciedlającą organizację przedsiębiorstwa, składającą się z kilku jednostek organizacyjnych (ang. *Organization Units*, skrót OU), takich jak IT, HR, zarządzanie, sprzedaż i wsparcie. W ramach każdej jednostki organizacyjnej utworzono konta użytkowników i przypisano je do grup zabezpieczeń z odpowiednimi uprawnieniami.

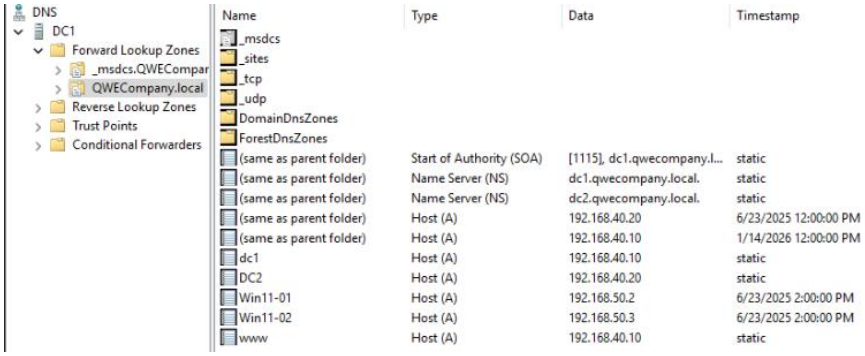


Rysunek 3. Struktura logiczna odzwierciedlającą organizację przedsiębiorstwa

Taka konfiguracja zapewniała scentralizowane uwierzytelnianie użytkowników, zarządzanie grupami i kontrolę dostępu, stanowiąc podstawę infrastruktury informatycznej. Replikację katalogów między kontrolerami domeny weryfikowano za pomocą narzędzi takich jak repadmin oraz Usługi i witryny usługi Active Directory.

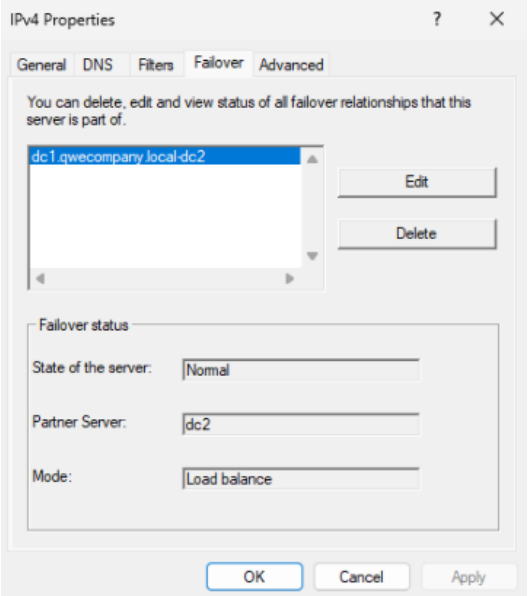
3.3. Konfiguracja DNS i DHCP

Aby zapewnić rozpoznawanie nazw i dynamiczne zarządzanie adresami IP, na kontrolerach domeny skonfigurowano usługi DNS i DHCP. Serwer DNS został automatycznie zintegrowany z usługą Active Directory, umożliwiając bezpieczne dynamiczne aktualizacje i replikację danych strefy między dwoma kontrolerami. Dla domeny qwecompany.local utworzono strefy wyszukiwania bezpośredniego i odwrotnego, zapewniając prawidłowe rozpoznawanie nazw hostów na adresy IP.



Rysunek 4. Strefy wyszukiwania bezpośredniego i odwrotnego

Serwer DHCP został zainstalowany i skonfigurowany na kontrolerze głównym. Dla sieci LAN zdefiniowano pulę adresów 192.168.50.10 – 192.168.50.200 wraz z odpowiednimi zakresami wykluczeń dla urządzeń statycznych, takich jak kontrolery domeny i urządzenia sieciowe. Opcje DHCP zostały skonfigurowane tak, aby automatycznie dostarczać klientom adresy serwerów DNS i sufiksy domen. Baza danych DHCP została również zreplikowana między dwoma serwerami w celu zapewnienia wysokiej dostępności.



Rysunek 5. Konfiguracja wysokiej dostępności (ang. *High Availability*) dla serwera DHCP.

3.4. Udostępnianie zasobów i foldery sieciowe

Scentralizowany dostęp do danych i ich przechowywanie zostały wdrożone poprzez współdzielone foldery sieciowe hostowane na kontrolerach domeny. W Proxmox dodano dedykowane woluminy i podłączono je do maszyn wirtualnych Windows Server w celu przechowywania współdzielonych danych.

Korzystając z roli Usługi plików i magazynowania, utworzono i skonfigurowano udziały sieciowe z uprawnieniami NTFS i uprawnieniami na poziomie udziału, zapewniając, że tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do określonych katalogów. Mapowane dyski sieciowe zostały automatycznie przypisane do użytkowników za pomocą preferencji zasad grupy (GPP), usprawniając dostęp do zasobów działu.

Dodatkowo wdrożono przekierowanie folderów i profile mobilne, umożliwiając użytkownikom utrzymanie spójnego środowiska pulpitu i ustawień na różnych stacjach roboczych w domenie.

3.5. Zarządzanie politykami grupowymi

Obiekty zasad grupy (GPO) były szeroko stosowane w celu egzekwowania standardów bezpieczeństwa i konfiguracji w całej domenie. Obiekty GPO były powiązane z konkretnymi jednostkami organizacyjnymi, co pozwalało na dostosowanie konfiguracji do potrzeb poszczególnych działów.
Wdrożone zasady obejmowały:

- złożoność haseł i zasady blokowania kont,
- automatyczne aktualizacje systemu Windows,
- konfiguracje zapory ogniowej i programu Windows Defender,
- ograniczenia dostępu do Panelu sterowania i dysków wymiennych,
- mapowanie dysków i skrypty logowania.

Replikacja obiektów GPO między kontrolerami domeny została przetestowana w celu zapewnienia spójności zasad w całej sieci. Ogólna konfiguracja poprawiła bezpieczeństwo systemu, zmniejszyła obciążenie administracyjne i zwiększyła stabilność środowiska klienta.

3.6. Web server

Aby rozszerzyć funkcjonalność serwera i symulować rzeczywiste usługi przedsiębiorstwa, na jednym z komputerów z systemem Windows Server zainstalowano usługę Internet Information Services (IIS).
Należy zaznaczyć, że w środowisku produkcyjnym, zgodnie z dobrymi praktykami cybersecurity, usługa IIS nie powinna być uruchamiana bezpośrednio na kontrolerze domeny ze względu na ryzyko eskalacji uprawnień w przypadku kompromitacji serwera WWW. W prezentowanym laboratorium zdecydowano się na takie rozwiązanie wyłącznie ze względu na ograniczone zasoby sprzętowe (niską ilość pamięci RAM oraz miejsca na dysku twardym), co uniemożliwiło powołanie dedykowanej maszyny wirtualnej dla tej usługi.

Usługa IIS została skonfigurowana do obsługi wewnętrznej witryny internetowej firmy, służącej jako dowód słuszności koncepcji integracji usług internetowych w środowisku Active Directory.

Serwer został dołączony do domeny i umieszczony w segmencie sieci DMZ, oddzielonym od komputerów klienckich zaporą ogniową pfSense. Segmentacja ta zwiększyła bezpieczeństwo poprzez zminimalizowanie narażenia na potencjalne zagrożenia zewnętrzne.

Podstawowa zawartość HTML była hostowana i udostępniana w sieci firmowej przy użyciu rozpoznawania nazw DNS (intranet.qwecompany.local). Włączono opcje rejestrowania i monitorowania w ramach IIS w celu śledzenia wzorców dostępu i potencjalnych problemów.

4. Systemy zabezpieczeń i monitoringu

4.1. Konfiguracja maszyny pfSense jako zapory i routera

4.1.1. Konfiguracja interfejsów sieciowych i adresacji IP

Zapora pfSense została zainstalowana jako główna brama bezpieczeństwa sieciowego w ramach infrastruktury wirtualnej hostowanej na Proxmox VE. System został skonfigurowany z czterema wirtualnymi interfejsami sieciowymi, z których każdy odpowiadał dedykowanemu mostowi Linux w ramach Proxmox.
Taka konstrukcja umożliwiła całkowitą segmentację ruchu między odrębnymi strefami sieciowymi:

- WAN (vmbr0) — łączność zewnętrzna (192.168.33.111).
- DMZ (vmbr1) — serwery i usługi katalogowe (192.168.40.1).
- LAN (vmbr2) — systemy użytkowników końcowych z systemem Windows 11 (192.168.50.1).
- Monitorowanie (vmbr3) — sieć administracyjna obsługująca Zabbix (192.168.60.1).

Taka architektura gwarantuje, że komunikacja między sieciami odbywa się wyłącznie przez zaporę ogniową, umożliwiając scentralizowaną kontrolę i rejestrowanie. Każdemu interfejsowi przypisano statyczny adres IP, a rozpoznawanie DNS dla pfSense skierowano do kontrolerów domeny w strefie DMZ, umożliwiając komunikację opartą na nazwach hostów w domenie przedsiębiorstwa.

Trasowanie zostało zweryfikowane za pomocą narzędzi traceroute i ping w podsieciach, potwierdzając, że zapora ogniowa poprawnie przekazywała pakiety.

4.1.2. Konfiguracja NAT i trasowania ruchu

Włączono funkcję Network Address Translation (NAT), aby umożliwić urządzeniom wewnętrznym dostęp do Internetu za pośrednictwem pojedynczego interfejsu WAN. pfSense automatycznie utworzył reguły NAT dla ruchu wychodzącego, które zostały później zmodyfikowane w celu ograniczenia połączeń wychodzących do niezbędnych usług, takich jak DNS (UDP/53), HTTPS (TCP/443) i ruch VPN.

Wybrano tryb ręcznego NAT wychodzącego, aby umożliwić precyzyjną kontrolę nad tłumaczeniem adresów IP źródłowych. Takie podejście poprawia identyfikowalność podczas audytów bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie połączenia wychodzące można przypisać do konkretnych hostów wewnętrznych poprzez przeglądanie logów NAT.

Zdefiniowano również trasy statyczne między segmentami DMZ i monitorowania, aby umożliwić serwerowi Zabbix agregację metryk wydajności z kontrolerów domeny, jednocześnie izolując sieci klientów od zasobów administracyjnych.

4.1.3. Tworzenie aliasów i zasad zapory (Firewall Rules)

Wprowadzono odpowiednie polityki zapory sieciowej, aby wymusić izolację między segmentami sieci i zapewnić, że tylko wyraźnie dozwolony ruch może być przekazywany pomiędzy strefami sieciowymi. Aby uprościć zarządzanie, utworzono aliasy dla często używanych adresów IP, portów i sieci. Na przykład:

- Alias_DC grupujący dwa kontrolery domeny (192.168.40.10, 192.168.40.20).
- Alias_Zabbix dla serwera monitorującego (192.168.60.10).
- Alias_Win11_Net dla sieci klienckiej (192.168.50.0/24).
- AD_portsUDP (53, 88, 123, 389, 464)
- AD_portsTCP (53, 88, 135, 389, 445, 464, 636, 3268)
- RDP_ports (3389)

- Web_ports (80, 443, 8006)

Reguły zapory sieciowej zostały zastosowane przy użyciu podejścia „odgórnego”, zapewniając, że bardziej szczegółowe reguły miały pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami blokowania wszystkich połączeńKluczowe reguły obejmowały:

- Zezwolenie na LDAP, Kerberos i DNS między sieciami DMZ i LAN w celu obsługi uwierzytelniania domeny.
- Zezwolenie na dostęp do zarządzania HTTPS i SSH tylko z podsieci monitorującej.
- Blokowanie domyślnie całej komunikacji między sieciami LAN w celu zapobiegania ruchom bocznym w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Testowanie reguł przeprowadzono poprzez generowanie kontrolowanego ruchu z klientów testowych przy użyciu narzędzi telnet, nslookup i ping. Przeglądarka dzienników na żywo pfSense potwierdzała kwalifikację ruchu do właściwych reguł i odrzucanie pakietów w czasie rzeczywistym, zapewniając skuteczność egzekwowania zasad.

4.1.4. Konfiguracja DDNS (DuckDNS)

Aby zapewnić stałą dostępność zewnętrzną, pfSense zostało zintegrowane z dostawcą dynamicznych usług DNS (ang. *Domain Name System* - system nazw domenowych) DuckDNS. Było to kluczowe, ponieważ interfejs WAN otrzymał dynamiczny adres IP od routera upstream.

Klient DDNS (ang. *Dynamic Domain Name System* – dynamiczny system nazw domenowych) został skonfigurowany w sekcji Services → Dynamic DNS, określając:

- Typ usługi: DuckDNS.
- Nazwa hosta: niestandardowa domena powiązana ze środowiskiem laboratoryjnym.
- Uwierzytelnianie: osobisty token DuckDNS.
- Interwał aktualizacji: 10 minut.

Po zastosowaniu konfiguracji logi pfSense potwierdziły pomyślną synchronizację publicznego adresu IP z usługą DuckDNS. Dzięki zastosowaniu wyżej wspomnianej konfiguracji zagwarantowano stały dostęp do zasobów sieciowych niekoniecznie wymuszając kupienie statycznego adresu IP u ISP (ang. *Internet Service Provider* – dostawca usług sieciowych), dzięki temu jest to optymalny wybór dla środowisk o zmiennej adresacji WAN.

4.1.5. Konfiguracja VPN (Tailscale i OpenVPN)

W celu zapewnienia bezpiecznej zdalnej administracji i elastycznych opcji łączności wdrożono dwa odrębne rozwiązania VPN (ang. *Virtual Private Network* – wirtualne sieci prywatne) będące mechanizmem służącym do ustanowienia zdalnego połączenia dostępowego za pośrednictwem sieci pośredniczącej, często przez Internet. (J. Michael Steward, 2020):

1. Tailscale (VPN oparty na WireGuard):

Tailscale to bezkonfiguracyjna usługa VPN oparta na protokole open-source WireGuard. W przeciwieństwie do tradycyjnych sieci VPN, Tailscale tworzy sieć typu peer-to-peer. Dzięki temu urządzenia mogą łączyć się bezpośrednio ze sobą z niewielkim opóźnieniem. Zainstalowany bezpośrednio z menedżera pakietów pfSense, Tailscale został skonfigurowany tak, aby automatycznie ustanawiać sieć typu peer-to-peer między autoryzowanymi urządzeniami. Zapewniało to domyślnie zdalny dostęp bez konieczności konfiguracji oraz szyfrowanie. Klucze VPN były zarządzane za pośrednictwem interfejsu internetowego Tailscale, umożliwiając uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Głównym zastosowaniem Tailscale było zdalne zarządzanie Proxmox i pfSense przez szyfrowane tunele bez konieczności przekierowywania portów lub ręcznej konfiguracji adresów IP.

2. OpenVPN:

OpenVPN to komercyjne oprogramowanie typu open source, które wykorzystuje technologie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) do tworzenia bezpiecznych połączeń point-to-point lub site-to-site. Wykorzystuje bibliotekę OpenSSL i protokół SSL/TLS do zapewnienia szyfrowania i uwierzytelniania.

Z komentarzem [MZ3]: Proszę o krótką charakterystykę / opis technologii

Z komentarzem [MZ4]: Proszę o krótką charakterystykę / opis technologii

Skonfigurowany jako bardziej tradycyjne rozwiązanie typu site-to-site i client-to-site. Kreator serwera OpenVPN został użyty do wygenerowania certyfikatów i ustanowienia szyfrowania opartego na TLS (ang. *Transport Layer Security*). Planowano integrację z Active Directory w celu scentralizowanego uwierzytelniania, umożliwiającego użytkownikom domeny logowanie się za pomocą standardowych poświadczeń.

Z komentarzem [MZ5]: Proszę rozwinąć skróty

Testy wydajności przeprowadzono poprzez przesyłanie dużych plików przez obie sieci VPN i pomiar opóźnień oraz przepustowości. Tailscale wykazał się lepszymi czasami połączeń dzięki podstawom WireGuard, podczas gdy OpenVPN oferował większą konfigurowalność i opcje rejestrowania.

Z komentarzem [MZ6]: Proszę o zestawienie porównawcze

Funkcja	Tailscale (WireGuard)	OpenVPN
Protokół bazowy	WireGuard (nowoczesny, lekki)	SSL/TLS (szeroko obsługiwany)
Architektura	Peer-to-Peer Mesh (zdecentralizowana płaszczyzna danych)	Klient-serwer (Hub-and-Spoke)
Wydajność (przepustowość)	Wysoka (działa w przestrzeni jądra, mniejsze obciążenie)	Umiarkowana (działa w przestrzeni użytkownika, większe obciążenie)
Konfiguracja	Zero-config (logowanie SSO, automatyczne klucze)	Złożona (wymaga certyfikatów, CA, plików konfiguracyjnych)
Przekierowanie portów	Nie jest wymagane (wykorzystuje NAT traversal)	Wymagane po stronie serwera
Bezpieczeństwo	Stałe nowoczesne szyfrowanie (ChaCha20-Poly1305)	Negocjowalne szyfry (AES-256-GCM itp.)
Uwierzytelnianie	Dostawcy tożsamości oparci na SaaS (Google, Microsoft, GitHub)	Certyfikaty, nazwa użytkownika/hasło, LDAP/Radius

Tabela 3 Zestawienie porównawcze wykorzystanych technologii VPN

4.1.6. Instalacja i konfiguracja systemu IDS/IPS Suricata

Suricata, wysokowydajny silnik sieciowego systemu wykrywania włamań (IDS), zapory sieciowej (IPS) i monitorowania bezpieczeństwa sieci. Jest to oprogramowanie typu opensource, którego właścicielem jest społeczna fundacja non-profit Open Information Security Foundation (OISF) (Dokumentacja S. , 2025), została wdrożona w celu monitorowania ruchu na interfejsach WAN i DMZ. Działając w trybie hybrydowym IDS/IPS, Suricata analizowała pakiety w czasie rzeczywistym, wykrywając anomalie, takie jak skanowanie portów, próby komunikacji złośliwego oprogramowania i wzorce uwierzytelniania metodą brute force.

Kroki konfiguracji obejmowały:

1. Instalację pakietu Suricata za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika pfSense.
2. Przypisanie monitorowania do interfejsów WAN (w trybie IPS) i LAN (w trybie IDS).
3. Aktywację zestawu reguł Emerging Threats Open w celu zapewnienia globalnej ochrony przed zagrożeniami.
4. Skonfigurowanie automatycznych aktualizacji co 12 godzin.
5. Włączenie rejestrowania alertów w pliku /var/log/suricata/alerts.log.

4.1.7. Zarządzanie pakietami i aktualizacjami systemu pfSense

Regularna konserwacja pfSense ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności. Przed zastosowaniem aktualizacji tworzono migawki systemu przy użyciu wbudowanego mechanizmu tworzenia kopii zapasowych. Logi były archiwizowane co tydzień i przechowywane w pamięci PfSense do wykorzystania w przyszłości.

Rutynowa konserwacja obejmowała:

- Przeglądanie logów zapory sieciowej pod kątem nietypowej aktywności.
- Aktualizację pakietów Suricata i VPN.
- Czyszczenie plików tymczasowych i rotację logów.

- Weryfikację czasu działania DDNS i tunelu VPN.

Dzięki tym praktykom rozwiązanie pfSense pozostawało stabilne i bezpieczne przez cały okres testowania.

4.2. Monitorowanie infrastruktury

4.2.1. Instalacja i konfiguracja serwera Zabbix

Środowisko monitorowania zostało zbudowane przy użyciu Zabbix 7.4 na Ubuntu Server 22.04. Instalacja została przeprowadzona ręcznie za pośrednictwem repozytoriów pakietów, aby zapewnić kompatybilność i przejrzystość.
Zainstalowano następujące usługi:

- MySQL (backend bazy danych)
- Apache2 (serwer internetowy frontend)
- Komponenty Zabbix Server, Agent i Web

Utworzono dedykowanego użytkownika administracyjnego w celu uzyskania dostępu do bazy danych, a bezpieczną komunikację między serwerem a agentami zapewniono za pomocą szyfrowania TLS.
Po zakończeniu interfejs internetowy stał się dostępny pod adresem http://192.168.60.10/zabbix, zapewniając scentralizowany dostęp do pulpitów nawigacyjnych, konfiguracji hosta i danych monitorowania.

4.2.2. Instalacja agentów Zabbix na hostach Windows Server i Windows 11

Agenci Zabbix zostali wdrożeni zarówno na kontrolerach domeny, jak i klientach Windows 11. Parametry instalacji zostały wstępnie skonfigurowane za pomocą skryptów PowerShell w celu ustawienia parametrów serwera i aktywnego serwera:

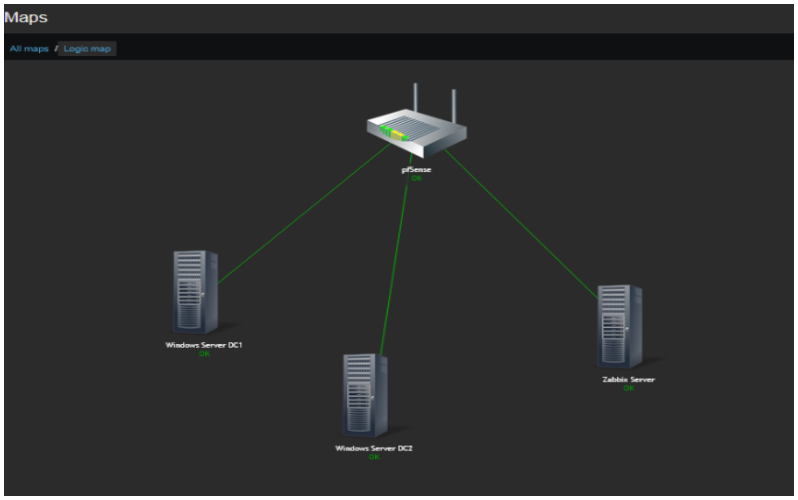
- Server=192.168.60.10
- ServerActive=192.168.60.10
- Hostname=DC01

Agenci zostali skonfigurowani tak, aby działać jako usługi systemu Windows i uruchamiać się automatycznie podczas startu systemu. Zastosowano szablony, takie jak Template OS Windows autorstwa agenta Zabbix, umożliwiające wykrywanie metryk procesora, pamięci i dysku.

Każdy host został przypisany do grupy (np. „Kontrolery domeny” lub „Systemy klienckie”) w celu ułatwienia nawigacji i stosowania zasad w ramach Zabbix.

4.2.3. Tworzenie mapy sieci i monitorowanie usług (AD, DNS, DHCP)

Kolejny etap obejmował konfigurację narzędzi wizualnych i analitycznych Zabbix. Utworzono logiczną mapę sieci przedstawiającą połączenia między pfSense i serwerami. Ikony dynamicznie odzwierciedlały status hosta na podstawie dostępności ping i komunikacji agenta.



Rysunek 6 Mapa logiczna w interfejsie zabbix

Monitorowanie usług zostało wdrożone przy użyciu wbudowanych i niestandardowych elementów:

- AD DS: service.info[NTDS] sprawdza status Active Directory.
- DNS: net.tcp.service[dns,192.168.40.10] monitoruje odpowiedzi portu DNS 53.
- DHCP: net.tcp.service[dhcp,192.168.40.10] zapewnia dostępność DHCP.

Plany na przyszłość obejmują rozszerzenie systemu monitorowania w celu przechwytywania wpisów dziennika zdarzeń dotyczących naruszeń zasad bezpieczeństwa i nieudanych logowań, umożliwiając proaktywną reakcję na

incydenty.

Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	Tags	Info
DC1	State of service "DHCPServer" (DHCP Server)	36s	Running (0)		component: system name: DHCP Server service: DHCPServer	Graph
DC1	State of service "DNS" (DNS Server)	33s	Running (0)		component: system name: DNS Server service: DNS	Graph
DC1	State of service "NTDS" (Active Directory Domain Services)	15s	Running (0)		component: system name: Active Directory Domain Services service: NTDS	Graph

Rysunek 7 Monitorowanie usług za pomocą zabbix agenta

4.2.4. Alerty, wyzwalacze i pulpity nawigacyjne

Zabbix umożliwia definiowanie wyzwalaczy, które oceniają przychodzące metryki pod kątem warunków progowych. Na przykład:

- Obciążenie procesora przekraczające 85% przez 5 minut.
- Brak odpowiedzi usługi DNS lub AD.
- Wpisy dziennika Suricata zawierające „alert”.

Po aktywacji wyzwalacza działania mogą wysyłać powiadomienia e-mailowe lub wykonywać zdalne skrypty w celu automatycznego usunięcia problemów. Alerty są rejestrowane w widoku „Problemy” i wizualnie przedstawiane na pulpitach nawigacyjnych.
Panele agregują dane z wielu hostów, wyświetlając kluczowe metryki, takie jak:

- Dostępność hosta.
- Średni czas odpowiedzi.
- Trendy wykorzystania procesora i pamięci.
- Przepustowość interfejsu zapory ogniowej.

Wizualizacje te pozwalają administratorom na szybką ocenę ogólnego stanu infrastruktury.

4.2.5. Przyszłe ulepszenia i najlepsze praktyki

Chociaż obecna konfiguracja monitorowania spełnia podstawowe wymagania projektu, kilka rozszerzeń mogłoby poprawić długoterminową użyteczność:

- Wdrożenie Zabbix Proxy w celu rozłożenia obciążenia monitorowania na wiele węzłów.

- Konfiguracja reguł automatycznego wykrywania w celu dynamicznej rejestracji hostów.
- Integracja z bramami e-mail/SMS w celu automatycznego powiadamiania o alertach.
- Wykorzystanie Grafana do zaawansowanej wizualizacji i analizy trendów.
- Wdrożenie narzędzi korelacji SIEM w celu połączenia danych Suricata i danych zdarzeń systemu Windows.

Zastosowanie tych praktyk podniosłoby system z poziomu wdrożenia laboratoryjnego do poziomu platformy monitorowania i bezpieczeństwa klasy produkcyjnej.

5. Kopie zapasowe i utrzymanie środowiska

5.1. Konfiguracja automatycznych backupów maszyn wirtualnych

Aby zapewnić integralność danych i dostępność infrastruktury wirtualnej, wdrożono strategię automatycznego tworzenia kopii zapasowych przy użyciu wbudowanego systemu kopii zapasowych w Proxmox VE. Kopie zapasowe były zaplanowane do wykonywania codziennie w godzinach niskiego ruchu, minimalizując wpływ na wydajność systemu.

Proxmox Backup Manager umożliwia tworzenie pełnych i przyrostowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych w różnych formatach (w szczególności vma.zst dla wydajności kompresji). Miejsce przechowywania tych kopii zapasowych zostało zdefiniowane na dedykowanym lokalnym woluminie dyskowym, co zapewnia izolację od danych produkcyjnych. Każda kopia zapasowa została skonfigurowana z następującymi parametrami:

- Tryb: migawka (w celu zapewnienia spójności danych bez przerywania działania maszyny wirtualnej)
- Kompresja: Zstandard (ZSTD) w celu optymalnej oszczędności miejsca
- Polityka przechowywania: siedem kopii zapasowych dziennie, z automatyczną rotacją
- Weryfikacja: cotygodniowe kontrole integralności za pomocą vma verify w celu wykrycia uszkodzeń

W przypadku serwerów o znaczeniu krytycznym, takich jak pfSense i kontrolery domeny Windows Server, przed zastosowaniem aktualizacji systemu lub zmian konfiguracyjnych tworzono dodatkowe ręczne kopie zapasowe. Takie dwupoziomowe podejście do tworzenia kopii zapasowych (automatyczne i migawki przed konserwacją) gwarantowało możliwość pełnego przywrócenia systemu do stabilnego stanu w przypadku awarii oprogramowania lub nieprawidłowej konfiguracji.
Aby zapewnić dostępność danych między platformami, generowano również eksporty na poziomie plików z udostępnionych katalogów sieciowych i przechowywano je oddzielnie. Obejmowały one wyeksportowane konfiguracje pfSense (za pomocą plików kopii zapasowych .xml) oraz ustawienia serwera Zabbix (za pomocą zabbix_export).

5.2. Odzyskiwanie systemu po awarii

Procedury odzyskiwania danych po awarii zostały przetestowane w ramach fazy walidacji systemu. Na wypadek awarii systemu ustalono następujący proces odzyskiwania danych:

- Identyfikacja i izolacja awarii — nieprawidłowo działające maszyny wirtualne zostały odłączone od sieci wirtualnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się błędów.
- Przywrócenie migawek maszyn wirtualnych — za pomocą interfejsu Proxmox migawki zostały przywrócone do ostatniego znanego stabilnego stanu.
- Pełne przywrócenie maszyn wirtualnych z kopii zapasowych — w przypadku niedostępności lub uszkodzenia migawek przeprowadzono pełne odzyskiwanie z kompresowanych archiwów kopii zapasowych.
- Przywrócenie konfiguracji pfSense — ustawienia systemowe zostały przywrócone z wcześniej wyeksportowanych plików .xml za pośrednictwem interfejsu internetowego pfSense.
- Reintegracja ze środowiskiem domeny — przywrócone kontrolery domeny zostały ponownie zsynchronizowane za pomocą polecenia repadmin /syncall, zapewniając integralność usługi Active Directory.

Po przywróceniu sprawność usług DNS, DHCP i VPN została potwierdzona. Czas przywracania różnił się w zależności od systemu, wynosząc od około 2 minut dla migawek do 20 minut dla pełnego przywrócenia obrazu.

Testy te potwierdziły, że infrastruktura może zostać przywrócona bez znaczącej utraty danych, zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie planowania ciągłości działania IT. Doświadczenie to pokazało również, że lokalna strategia tworzenia kopii zapasowych w połączeniu z replikacją poza siedzibą firmy (w przyszłych wersjach potencjalnie za pośrednictwem Proxmox Backup Server) może jeszcze bardziej wzmocnić odporność systemu.

5.3. Aktualizacja komponentów środowiska

Regularne aktualizacje są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa i niezawodności. We wszystkich warstwach infrastruktury wdrożono spójną politykę aktualizacji:

- Proxmox VE: aktualizacja za pośrednictwem repozytoriów Proxmox (apt update && apt dist-upgrade), zapewniająca stabilność jądra i stosu wirtualizacji.
- pfSense: aktualizacja za pośrednictwem interfejsu internetowego w sekcji System → Aktualizacja, z przeglądem dzienników zmian przed instalacją.
- Klienty Windows Server 2025 i Windows 11: aktualizacje dostarczane za pośrednictwem usługi Windows Update i kontrolowane za pomocą zasad grupy (GPO) w celu zapewnienia jednolitego wdrożenia.
- Serwer Zabbix: utrzymywany za pośrednictwem oficjalnego repozytorium APT, z kopią zapasową bazy danych wykonywaną przed każdą większą aktualizacją.

Przed każdą aktualizacją tworzono migawki wszystkich krytycznych systemów. Po aktualizacjach monitorowanie w Zabbix weryfikowało czas pracy systemu i wskaźniki wydajności w celu wykrycia potencjalnych regresji. Ten cykliczny proces zapewniał bezpieczeństwo infrastruktury, jej optymalizację i zgodność z zaleceniami dostawców.

6. Podsumowanie i wnioski

Projekt pomyślnie osiągnął swój cel, jakim było wdrożenie centralnie zarządzanej infrastruktury informatycznej, która emuluje funkcjonalność rzeczywistego środowiska przedsiębiorstwa. Dzięki integracji wirtualizacji, usług domenowych, mechanizmów bezpieczeństwa i narzędzi monitorujących powstał kompleksowy system, który może służyć jako model referencyjny dla małych i średnich organizacji.

6.1. Osiągnięcia

Najważniejsze osiągnięcia tego projektu obejmują:

- Konfiguracja kontrolerów domeny Windows Server 2025 zapewniających usługi Active Directory, DNS, DHCP i usługi internetowe.
- Wdrożenie platformy wirtualizacyjnej Proxmox VE jako ekonomicznego hiperwizora typu opensource.
- Wdrożenie pfSense jako wielofunkcyjnej zapory sieciowej i routera, zapewniającego integrację NAT, VPN (Tailscale i OpenVPN), IDS/IPS (Suricata) oraz DDNS.
- Integracja Zabbix 7.4 w celu scentralizowanego monitorowania wydajności sieci i serwerów.
- Opracowanie solidnej strategii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych zapewniającej integralność danych.

Powstałe środowisko odzwierciedla nowoczesne standardy zarządzania IT, łącząc automatyzację, izolację i skalowalność. Modułowa konstrukcja sieci, oparta na logicznie oddzielonych mostkach wirtualnych, zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i łatwość zarządzania.

6.2. Napotkane wyzwania

Podczas wdrażania napotkano kilka wyzwań:

- Ograniczenia sprzętowe: Równoważenie zasobów między maszynami wirtualnymi wymagało precyzyjnego dostrojenia, aby zachować stabilność pod obciążeniem.
- Złożoność routingu sieciowego: połączenie wielu segmentów typu VLAN bez faktycznego tagowania VLAN wymagało starannej konfiguracji NAT i reguł.
- Integracja agentów monitorujących: początkowe konfiguracje agentów Zabbix wymagały usunięcia problemów, aby zapewnić szyfrowaną komunikację i spójną dostawę danych.

Dzięki wielokrotnym testom i rekonfiguracji udało się rozwiązać te problemy, co pozwoliło lepiej zrozumieć praktyki związane z administracją systemami i rozwiązywaniem problemów w rzeczywistych warunkach.

6.3. Przyszłe prace

Przyszłe ulepszenia mogą obejmować:

- Wdrożenie serwera Proxmox Backup Server do scentralizowanej i zdalnej replikacji danych.
- Integrację Grafana z Zabbix w celu zaawansowanej wizualizacji i analizy trendów.
- Wdrożenie rozwiązań SIEM w celu korelacji logów pfSense i Windows w celu ulepszonej analizy bezpieczeństwa.
- Rozszerzenie środowiska domeny o dodatkowe role, takie jak Windows Deployment Services (WDS) lub Remote Desktop Services (RDS).

- Automatyzację zadań związanych z provisioningiem i konserwacją przy użyciu PowerShell i Ansible.

Rozszerzenia te podniosłyby obecny system laboratoryjny do poziomu w pełni skalowalnego środowiska produkcyjnego klasy korporacyjnej.

6.4. Wnioski końcowe

Ten projekt inżynieryjny pokazuje, w jaki sposób organizacja może zbudować bezpieczną, niezawodną i centralnie zarządzaną infrastrukturę IT, wykorzystując połączenie narzędzi opensource i zastrzeżonych. Zastosowanie Proxmox VE, pfSense, Windows Server 2025 i Zabbix pozwoliło stworzyć zrównoważony ekosystem, który jest w stanie obsłużyć zarówno obciążenia produkcyjne, jak i potrzeby administracyjne.

Wdrożona architektura nie tylko spełnia swoje cele funkcjonalne, ale także kładzie nacisk na bezpieczeństwo, odporność i przejrzystość monitorowania — kluczowe elementy nowoczesnego zarządzania infrastrukturą IT. Projekt potwierdza, że nawet przy ograniczonych zasobach fizycznych wirtualizacja i rozwiązania open-source mogą zapewnić wydajność i kontrolę na poziomie przedsiębiorstwa.

Spis rysunków

Rysunek 1. Schemat logiczny topologii sieci w środowisku wirtualnym Proxmox VE 8

Rysunek 2. Struktura logiczna odzwierciedlającą organizację przedsiębiorstwa 14

Rysunek 3. Strefy wyszukiwania bezpośredniego i odwrotnego 15

Rysunek 4. Konfiguracja wysokiej dostępności (ang. *High Availability*) dla serwera DHCP. 16

Rysunek 5 Mapa logiczna w interfejsie zabbix.....27

Rysunek 6 Monitorowanie usług za pomocą zabbix agenta 28

Spis tabel

Tabela 1. Specyfikacja maszyn wirtualnych 10

Tabela 2. Schemat adresacji sieci.....11

Tabela 3 Zestawienie porównawcze wykorzystanych technologii VPN 23

Bibliografia

Brand, W. (2022). *Windows Server 2022 & Poweshell.* Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Dauti, B. (2025). *Windows Server 2025 Administration Fundamentals.* Birmingham: Packt Publishing Ltd.

Dokumentacja, P. V. (2025, 10 4). *Proxmox VE Administration Guide, wersja 9.0.8*. Pobrano z lokalizacji https://pve.proxmox.com/pve-docs/

Dokumentacja, S. (2025, 10 27). *Suricata User Guide*. Pobrano z lokalizacji https://docs.suricata.io/en/suricata-8.0.2/

Dokumentacja, Z. (2025, 10 4). *Zabbix 7.4 Manual*. Pobrano z lokalizacji https://www.zabbix.com/documentation/current/en/

GlobalStats, S. (2024, 10 4). Pobrano z lokalizacji https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide

J. Michael Steward, D. K. (2020). *Network Security, Firewalls, and VPNs, 3rd Edition.* Jones & Bartlett Learning.